

110. 亀谷哲治, 野村幸雄: ラネーニッケル合金とアルカリ水溶液による含窒素化合物
の還元 その1 オキシムの還元によるアミン類の合成*

Tetsuji Kametani and Yukio Nomura: Reduction of Nitrogen Compounds
by Raney Nickel Alloy and Alkali Solution. I. Synthesis of
Amines by Reduction of Oximes.

(*Pharmaceutical Institute, Medical Faculty, University of Osaka***)

Raney Ni を触媒として水素気流中で接触還元を行うことは周知の事実であるが, Papa 等¹⁾は Raney Ni をアルカリで展開する際に生成する水素を応用し, 展開中に被還元体を混入して還元を行い, Clemmensen 還元とは同様の結果の得られることを発表している. 更に有機化合物中のハロゲンの定量²⁾, ハロゲン, スルホン基, メトキシル基, アルデヒド基の水素に依る置換³⁾, 炭素-炭素間の二重結合の還元⁴⁾, メチレンジオキシ環の開裂に依るフェノールの合成⁵⁾, ナフタリン及びその置換体の還元⁶⁾, 含硫黄化合物の還元⁷⁾, フラン誘導体の還元⁸⁾等を発表している. また最近では Dombrow 及び Linne⁹⁾は本法に依りニトロ化合物を還元して *m*-hydroxy-phenylpropionic acid を合成している. 併しニトロ化合物の還元以外にはこれまで含窒素化合物の還元には本法を応用している例はみられない. この点に興味を有し, オキシム類の還元には本法の改良法を試み, 目的とするアミン類を合成し得たのでここに発表する.

まず Papa 等の方法に準じて benzaldoxime を濃厚苛性ソーダ溶液と混じ, 若干のアルコールを加えて均一透明となし, 水浴上加温しつつ Raney Ni を全部あるいは少量宛加えて還元したところ 30%前後の収量で benzylamine が得られたが, あまり収量がよくないので, オキシムと Raney Ni のアルコール溶液にアルカリを滴下する方法, Raney Ni 量の増減, アルカリ濃度, 攪拌等の諸条件を変えたが, 何れも収量の向上は認められなかった. たまたま phenylacetoxime を Papa の原法の如くビーカー中で一度に Raney Ni を加えて反応せしめるところ, 目的とするアミンの収量は極めて悪かつたが, 生成せる Benzedrin のため極めて不快感を有すること

* 日本薬学会近畿支部 11 月例会 (昭和 28 年) にて発表. ** Hotarugaike, Toyonaka-shi, Osaka-fu.

1) J. Org. Chem. **7**, 587 (1942).

2) Ind. Eng. Chem. Anal. Ed. **15**, 576 (1943).

3) Schwenk, Papa, Whitman, Ginsberg: J. Org. Chem. **9**, 1 (1944).

4) Ibid. **9**, 175 (1944).

5) Schwenk, Papa: Ibid. **10**, 232 (1945)

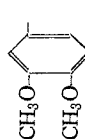
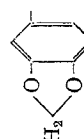
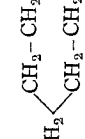
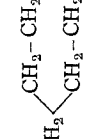
6) Papa, Schwenk, Brieger: Ibid **14**, 366 (1949).

7) Papa, Schwenk, Ginsberg: Ibid. **14**, 723 (1949).

8) Ibid. **16**, 253 (1951).

9) J. Pharm. Pharmacol. **4**, 118 (1952) [C. A. **46**, 8054 (1952)].

Table I.

$\begin{array}{c} R \\ \diagup \\ R' \end{array} C=NOH \longrightarrow \begin{array}{c} R \\ \diagup \\ R' \end{array} CHNH_2$										b.p. (°C)		Note
R	R'	No.	Procedure	Oxime (g.)	Al-Ni (g.)	NaOH (g.)	H ₂ O (cc.)	Alcohol (cc.)	Time (min.)	Yield (g.)	(%)	
C ₆ H ₅ -	H	1	C	5	14.2	20	40	30	160	1.2	27.1	mp 248° (塩酸塩)は文献 ¹⁾ 記載の融点 246~250° と一致
		2	C	5	9.5	13.3	40	30	160	1.05	23.8	
		3	B	5	9.5	13.3	40	30	160	1.2	27.1	
		4	B	5	14.2	20	40	30	160	1.3	29.4	
		5	B	2.3	4.6	6.6	17.5	16.5	80	0.5	24.6	
		6	B	4.2	4.2	6.0	16	18	74	0.8	21.6	
		7	D	3	5.7	8	80	—	100	1.6	60.4	
	H	1	C	5	9.48	14	40	30	165	1.3	27	塩酸塩 (アルコールより再結晶)は mp 257° で文献 ²⁾ に一致
		2	D	3	5.7	8.4	84	—	50	1.4	50.6	
	H	1	B	5	5.3	7.3	20	30	130	—	—*	塩酸塩 (アルコールより再結晶)は mp 227° で文献 ³⁾ に一致
		2	D	3	6.4	9.1	91	—	45	2.4	47.8**	
C ₆ H ₅ -	C ₆ H ₅ -	1	B	3.6	6.1	8.4	24	26	380	0	0	288°, 299~301°, 301~302° (2 mm.) ⁴⁾ 塩酸塩 (mp 270°~273) は文献 ⁵⁾ にほぼ一致
		2	D	3	6.1	8.4	84	—	80	1.4	50.04	
C ₆ H ₅ CH ₂ -	CH ₃ -	1	B	5	11.5	19.5	40	30	180	0	0	benzoyl 化体 (アルコールより再結晶)は文献 mp 134~135° に一致
		2	A	5	11.5	20	200	—	60	0	0	
		3	D	3	7	12	120	—	110	1.35	50	
C ₆ H ₅ -	CH ₃ -	1	B	3	3.8	4.3	10	20	120	1.3	48.4	71° (13 mm.) ⁶⁾
C ₆ H ₅ CH ₂ -	C ₆ H ₅ CH ₂ -	1	D	3	4.6	6.4	64	—	195	1.0	35.7	塩酸塩 (酢酸エチルより再結晶)は mp 205° で文献 ⁷⁾ に一致
		1	C	4.5	13.7	19.1	190	—	60	1.9	48.7	塩酸塩は文献 ⁸⁾ の mp 204° (水素気流中) ⁶⁾ に一致

1) Beilstein 12, 1013. 2) Ibid. 13, 796. 3) Ibid. 19, 764. 4) Ibid. 12, 1323. 5) Ibid. 12, 1329. 6) Baeyer : Ann. 278, 103 (1893).

7) Woodruff, Conger : J. Am. Chem. Soc. 60, 465 (1938). 8) Beilstein 12, 1092.

* 炭酸塩生成のため数量決定せず. ** 塩酸塩として収量を計算した.

1) Beilstein 12, 1013. 2) Ibid. 13, 796. 3) Ibid. 19, 764. 4) Ibid. 12, 1323. 5) Ibid. 12, 1329. 6) Baeyer: Ann. 278, 103 (1893).

7) Woodruff, Conger: J. Am. Chem. Soc. 60, 465 (1938). 8) Beilstein 12, 1092.

* 炭酸塩生成のため収量決定せず. ** 塩酸塩として収量を計算した.

を知り, Raney Ni を加えると直ちに還元され, 還元と同時に水蒸気蒸留をうけて揮散することを発見した. 従つてオキシム, アルカリ溶液及び Raney Ni を分留管, 滴下ロート及び水蒸気蒸留用冷却管を附したナス型フラスコに入れ, フラスコを金網上にて直火にて加熱し得るようにする. かくして原料三者を混合すると直ちに還元成績体が溜出して比較的好収量で目的とするアミンの得られることが判明した. benzylamine のように水蒸気蒸留をうけ易いアミンは短時間で反応が終了するが, 水蒸気蒸留を比較的にうけ難いものは長時間を要するのでフラスコの上部に附した滴下ロートより水を加えて溜出する水分を補う. なお水蒸気蒸留をうけ難い化合物の場合にはかかる改良法に依らなくてもアミンを得ることができるが, この場合には水蒸気蒸留残渣をもエーテル抽出を行う必要がある. 本法に作るとオキシムが還元されると同時に水蒸気蒸留に依つて精製されるので, 面倒な分離操作を行わずに極めて純粋な製品が得られ, 且つ短時間でアミンが得られるため興味ある方法と考える.

次にオキシムを Raney Ni 及びアルカリ水溶液で還元する方法を次の如く大別し, これらの方法に依る諸条件及び収量等を表記すると Table I の如くである.

(A) Papa の原法に準じた方法で, ビーカー又はフラスコ中にアルカリ水溶液, 原料オキシムを入れておき, これに Raney Ni を加える方法.

(B) 上記の方法 (A) を若干改良して三頸フラスコにアルカリ水溶液, オキシム, アルコール等を混合して均一となし, 一孔に還流冷却器を附して攪拌下に Raney Ni を少量宛加える方法.

(C) オキシム, アルコール及び Raney Ni 等を混合しておき, これにアルカリ水溶液を滴下する方法.

(D) ナス型フラスコに分留管を附し, その上部に滴下ロートを附し, その枝管に水蒸気蒸留用冷却器を附し, フラスコ内のオキシム, アルカリ水溶液 (アルコールは用いない) に一度に Raney Ni を加えて還元と同時にアミンを溜出せしめる方法.

なお Papa 等の報告に依るとメトキシル基の置換, メチレンジオキシ環の開裂について報告しているので, 3, 4-dimethoxy- 又は 3,4-methylenedioxybenzaldoxime の還元の際に, 若干の懸念を有したが, 本法では置換基に殆んど影響なく, オキシムのみ還元をうけることを知つた. 従つて他に還元をうけ易い基のある場合には Papa 等の報告せる反応は起らないものと考えられる. 併し簡単な脂肪族系化合物のオキシムの場合には還元成績体であるアミン類が低沸点であり, 且つ水に易溶であるためか殆んど目的とするアミンは得られなかつたが, cyclohexanone のオキシムの場合には目的とするアミンを得た. 但しこの場合には生成せるアミンの沸点が低いので一応方法 (C) を用いて激しい反応を防止した.

またオキシムの還元以外に Schiff の塩基にも応用したが, 不成功であつたが, ニトロ化合物, ニトリル等の含窒素化合物の場合には一応目的とするアミンが得られた. 例えばニトロベンゾールを方法 (B) で還元すると収率 53% で還元されてアニリンを生じ, benzyl cyanide を方法 (B) 及び (C) で還元すると全くアミンは得られず, benzamide を副生したが, 方法 (D) に依ると収率 51.6% で phenethylamine が得られた. ニトリルの還元の詳細に関しては次報で報告する.

本研究に際して終始御指導御鞭撻を賜つた東大菅沢重彦先生に謹謝すると共に, 種々御助言を頂いた東大漆原義之教授並びに研究の便宜を与えられた阪大堀井善一教授に深謝する.

実 験 の 部

α -Benzaldoxime の還元 内容 200 cc の丸底フラスコに苛性ソーダ 8 g を水 80 cc に溶解し, 次に α -benzaldoxime 3 g を加えると白濁液となる. これに Raney Ni 5.7 g を一度に加えておき, 直ちに水蒸気蒸留可能な装置に接続して直火にて徐々に加熱. この際水素が激しく発生する程度に火焰を調節し, フラスコ内の反応液が溢流しないように注意する. 生成せる benzylamine は直ちに水蒸気蒸留をうけて溜出. 留液が透明になるまで加熱を続行し, 上部の滴下ロートより水を補給. 水蒸気蒸留を含めて全反応時間は1時間40分である. 留液は食塩で塩析しつつエーテルで抽出, 芒硝乾燥後, 蒸留し沸点 182~185° の留分を集める. 収量 1.6 g (60.4%).

3,4-Dimethoxybenzylamine veratraldoxime 3 g を NaOH 8.4 g, 水 84 cc の混液に溶解せしめ, これに Raney Ni 粉末 5.7 g を一度に加えて反応せしめ, 同時に水蒸気蒸留に附する. 約 50 分間水蒸気蒸留するも殆んどアミンは溜出しない. 母液をエーテルで抽出し, 芒硝乾燥後エーテルを留去すると bp 2.5~3 120° の留分 1.4 g (50.6%) を得. 塩酸塩 (mp 257~258°) として確認.

3,4-Methylenedioxybenzylamine NaOH 9.1 g, 水 91 cc に piperonaldoxime 3 g を加えて溶解し, これに Raney Ni 6.4 g を加えて反応せしめる. 留液に塩酸を加えて溶解し, 若干の不純物を除去し, 酸性液を

アルカリ性となし、析出せるアミンをエーテルで抽出。更に水蒸気蒸留残液の方もエーテル抽出を行う。なお本塩基は炭酸塩を作り易いので、エーテル抽出液を乾燥後、乾燥塩酸ガスを通じ粗製塩酸塩 2.4 g (47.8%) を得。

α -Phenethylamine acetophenone oxime 3 g をアルコール 20 cc に溶解し、これに NaOH 4.3 g 及び水 10 cc の溶液を加え、加熱しつつ Raney Ni 3.8 g を 30 分を要して加える。暫時にして 2 層に分れるが、1.5 時間加熱後、上層を分離し、酸性となした後アルコールを留去、残液に水を加えてエーテルで抽出、KOH で母液を中和すると塩基性油状物が析出。炭酸カリで塩析しつつエーテルで抽出、乾燥後エーテルを留去し、減圧蒸留に附すると bp₅ 60° の留分 1.3 g (48.3%) を得。

β -Phenylisopropylamine (Benzedrin) NaOH 12 g, 水 120 cc の混液に phenylacetoxime 3 g を加えて乳濁状となし、これに Raney Ni 7 g を加え、約 2 時間を要して水蒸気蒸留に附し、留液を常法の如く処理し、bp₂ 63~65° の留分 1.35 g (50%) を得。

β -Amino- α,γ -diphenylpropane NaOH 6.5 g, 水 64 cc に dibenzylketoxime 3 g を加え、懸濁状のままこれに Raney Ni 4.6 g を加えて水蒸気蒸留を行う。留液及び水蒸気蒸留残液をエーテルで抽出し、両者を合して乾燥後、減圧蒸留すると bp₁ 165~167° の留分 1.0 g (35.7%) 及び bp₂ 235° の留分 1.1 g を得。前者は bp 330° のアミンに相当し、塩酸塩として確認、後者は未確認。

Benzhydrylamine NaOH 8.4 g, 水 84 cc の溶液に dibenzophenone oxime 3 g を加え、これに Raney Ni 6.1 g を一度に添加し、火焰を調節しつつ約 1 時間 20 分水蒸気蒸留を行う。常法の如く処理し、bp₂ 130~135° の留分 1.4 g (50.04%) を得。塩酸塩 (mp 273~277°) は文献記載の融点とほぼ一致。

Cyclohexylamine cyclohexanone oxime 4.5 g と Raney Ni 13.7 g を内容 500 cc のナス型フラスコにいれ、滴下ロートより NaOH 20 g の 10% 水溶液を数回にわけて加える。激しく反応し、初めの 3~4 分間は白煙を発生しつつ成體体が留出。その後反応は緩和となるから直火で加熱し、全体で約 1 時間水蒸気蒸留を行う。次に留液を塩析しつつエーテルで抽出し、乾燥後、水素気流中でエーテルを留去し、更に常圧下蒸留に附して bp 132~133° の留分 1.9 g (48.7%) を得。塩酸塩をアルコール及びエーテルより再結晶すると文献記載の融点 204° に一致。

Nitrobenzene の還元 nitrobenzene 5 g を苛性ソーダ 12 g 及び水 36 cc の混液と共に三頸フラスコにいれ、水浴上加温しつつ 80 分を要して Raney Ni 10 g を少量宛添加した後、約 1.5 時間加熱。この際 Raney Ni の添加に作り激しく沸騰するため少量宛加える。またアルコール 20 cc を冷却器の上部より追加。反応後 Ni 等の固型物を除き、HCl 酸性となし、アルコール留去後、エーテルで原料を抽出除去し、次に水溶液を NaOH でアルカリ性となし、エーテルで抽出し、KOH 乾燥後、蒸留し bp 180° のアニリン 2 g (53%) を得。

大阪大学医学部薬学科

Summary

Synthesis of amines was attempted by the reduction of nitrogenous compounds, such as oximes, by the utilization of hydrogen which is generated when Raney nickel is developed in alkaline solution. The oxime and aqueous alkali were placed in a flask provided with fractionation column, dropping funnel, and cooler for steam distillation. Raney nickel was added to this mixture in one lot, allowed to react in the cold, and water added from the funnel when the reaction became mild. Steam distillation of this mixture gave pure amine in a short time. Reduction of nitriles was also successful by this method but details of this will be reported after further examination. The compounds obtained from corresponding oximes were as follows: Benzylamine, 3,4-dimethoxybenzylamine, 3,4-methylenedioxybenzylamine, α -phenethylamine, β -amino- α,γ -diphenylpropane, benzhydrylamine, and cyclohexylamine.

(Received February 24, 1954)